

SIMULATION D'INTERROGATION — Série B

TRIGONOMETRIE — 5ème secondaire | Durée indicative : 50 minutes

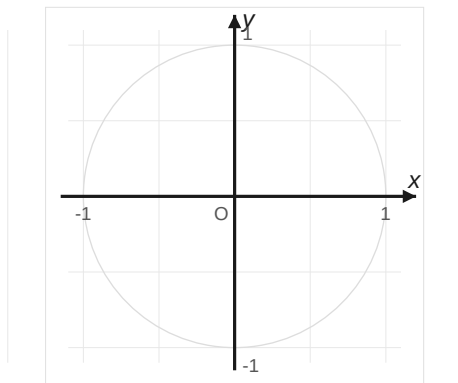
La Classe de Stef

Toutes les réponses doivent être justifiées. Calculatrice autorisée pour les exercices (A).

Nom : _____ Prénom : _____
Classe : _____ Date : _____

Question 1 (C) — Cercle trigonométrique

① Placer sur le cercle les points A(50°), B(130°), C(-45°).



② $\sin 50^\circ \approx ?$ (lecture graphique) _____

③ $\cos 130^\circ \approx ?$ (lecture graphique)

Question 2 (C) — Quadrants

Q2	Q1
sin+	sin+
cos-	cos+
tan-	tan+
Q3	Q4
sin-	sin-
cos-	cos+
tan+	tan-

① $\sin \alpha < 0$ et $\cos \alpha > 0$

② $\sin \alpha > 0$ et $\tan \alpha < 0$

③ $\cos \alpha < 0$ et $\tan \alpha > 0$

Question 3 (C) — Valeurs remarquables (sans calculatrice)

① $\sin 150^\circ$

② $\cos 240^\circ$

③ $\tan 300^\circ$

④ $\sin(-120^\circ)$

⑤ $\cos(-30^\circ)$

Question 4 (C) — Solutions générales ($k \in \mathbb{Z}$)

- ① $\cos \alpha = -1/2$
- ② $\sin \alpha = \sqrt{2}/2$
- ③ $\operatorname{tg} \alpha = -\sqrt{3}$

Question 5 (A) — Angles associés

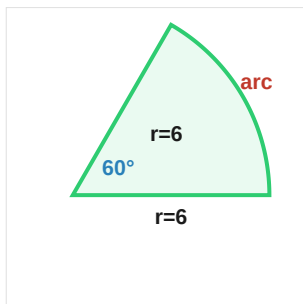
Exprimer en fonction de α :

- ① $\sin(180^\circ + \alpha)$
- ② $\cos(270^\circ - \alpha)$
- ③ $\operatorname{tg}(360^\circ + \alpha)$
- ④ $\sin(90^\circ - \alpha)$
- ⑤ $\cos(-\alpha)$

Question 6 (A) — Radians et secteur angulaire

- ① Convertir 135° en radians
- ② Convertir $7\pi/6$ en degrés

Un secteur angulaire a un rayon de 6 cm et un angle de 60° .



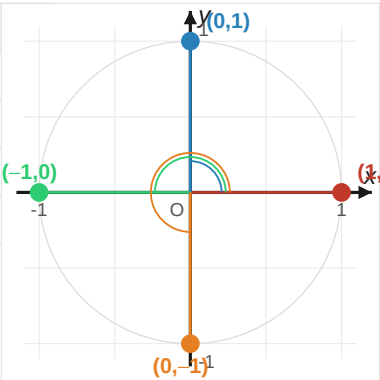
- ③ Longueur de l'arc
- ④ Aire du secteur

Question 7 (A) — Vrai ou Faux

- ① $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 2$
- ② $\cos(-\alpha) = \cos \alpha$
- ③ Si $\alpha \in \text{Q3}$, $\operatorname{tg} \alpha > 0$

★ Aide-mémoire autorisé

α	0°	30°	45°	60°	90°
$\sin \alpha$	0	1/2	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{3}/2$	1
$\cos \alpha$	1	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{2}/2$	1/2	0
$\text{tg } \alpha$	0	$1/\sqrt{3}$	1	$\sqrt{3}$	∞
rad	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$



Signes : Q1(+,+,+) Q2(+,-,-) Q3(-,-,+) Q4(-,+, -) | $L=r \cdot \alpha$ | $A=\frac{1}{2} \cdot r^2 \cdot \alpha$ | deg→rad: $\times \pi/180$